

# ETSI EN 319 422 TSA Token Profile

| Campo                 | Valor                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| ID                    | GOYA-TSA-PROF-001                                            |
| Version               | 1.0                                                          |
| Fecha                 | 2026-09-03                                                   |
| Base normativa        | ETSI EN 319 422 V1.1.1, RFC 3161, RFC 5816                   |
| Referencia TSA Policy | GOYA-TSA-POL-001 (docs/policy/ETSI-EN-319-421-TSA-POLICY.md) |

## 1. Alcance

Este documento define el perfil de tokens de sello de tiempo emitidos por la TSA de Goya Ledger, conforme a ETSI EN 319 422 y RFC 3161. La TSA emite tokens en dos formatos: JSON (nativo) y DER (RFC 3161 compatible).

## 2. Formato JSON (nativo)

### 2.1 Estructura TimeStampRequest

| Campo            | Tipo         | Obligatorio | Descripcion                                                      |
|------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| message_imprint  | string (hex) | Si          | SHA-256 o SHA3-256 hash del dato a sellar (64 chars hex)         |
| nonce            | u64          | No          | Valor aleatorio del cliente para proteccion anti-replay          |
| require_ordering | bool         | No          | Si el cliente requiere garantia de ordenamiento (default: false) |

## 2.2 Estructura TstInfo

| Campo           | Tipo              | Valor                                              | RFC 3161 equiv                       |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| version         | u32               | 1                                                  | TSTInfo.version                      |
| policy          | string            | 1.3.6.1.4.1.<br>{PEN}.1.1                          | TSTInfo.policy                       |
| hash_algorithm  | enum              | Sha256 o Sha3_256                                  | MessageImprint.hashAlgorithm         |
| message_imprint | string<br>(hex)   | Hash del dato sellado                              | MessageImprint.hashedException       |
| serial_number   | u64               | Monotonicamente<br>creciente, nunca<br>reciclado   | TSTInfo.serialNumber                 |
| gen_time        | u64               | UNIX timestamp UTC<br>(segundos)                   | TSTInfo.genTime<br>(GeneralizedTime) |
| accuracy_secs   | u32               | 1 (default)                                        | TSTInfo.accuracy                     |
| ordering        | bool              | Per request                                        | TSTInfo.ordering                     |
| nonce           | u64<br>(opcional) | Echo del nonce del<br>cliente                      | TSTInfo.nonce                        |
| tsa_name        | string            | DID de la TSA<br>(did:goya:<br>{pubkey_hex[..16]}) | TSTInfo.tsa (GeneralName)            |

## 2.3 Estructura TimeStampToken

| Campo               | Tipo         | Descripcion                                    |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|
| id                  | string       | UUID v4 unico del token                        |
| tst_info            | TstInfo      | Contenido del sello de tiempo                  |
| signature           | string (hex) | Firma sobre el payload canonico del<br>TstInfo |
| public_key          | string (hex) | Clave publica de la TSA                        |
| signature_algorithm | enum         | Ed25519, MLDsa65, EcdsaP256, o<br>SlhDsa128s   |

## 2.4 Payload canonico de firma

La firma se calcula sobre la representacion canonica del TstInfo:

```
"{policy}|{hash_algorithm}|{message_imprint}|{serial_number}|  
{gen_time}|{accuracy_secs}|{ordering}|{nonce_or_empty}|{tsa_name}"
```

Campos separados por |. El nonce se omite (campo vacio) si no fue proporcionado por el cliente.

## 2.5 Verificacion de token JSON

1. Reconstruir el payload canonico a partir de los campos del TstInfo.

2. Verificar la firma contra el payload usando la clave publica y el algoritmo declarado.
3. Verificar que el hash\_algorithm y message\_imprint coinciden con el dato original.
4. Verificar que el nonce (si fue enviado) coincide con el solicitado.

Implementado en src/tsa/mod.rs funcion verify\_token().

## 3. Formato DER (RFC 3161)

### 3.1 Estructura ASN.1

El formato DER sigue la estructura ASN.1 definida en RFC 3161 seccion 2.4.2:

```
TimeStampResp ::= SEQUENCE {
    status          PKIStatusInfo,
    timeStampToken  ContentInfo OPTIONAL
}

TSTInfo ::= SEQUENCE {
    version          INTEGER { v1(1) },
    policy           TSAPolicyId,
    messageImprint   MessageImprint,
    serialNumber     INTEGER,
    genTime          GeneralizedTime,
    accuracy         Accuracy OPTIONAL,
    ordering         BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    nonce            INTEGER OPTIONAL,
    tsa              [0] GeneralName OPTIONAL
}
```

### 3.2 Codificacion DER

Implementado en src/tsa/rfc3161\_der.rs:

| Campo ASN.1    | Tag                      | Codificacion                       |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| version        | INTEGER (0x02)           | Valor fijo: 1                      |
| policy         | OID (0x06)               | OID de la TSA policy               |
| messageImprint | SEQUENCE                 | AlgorithmIdentifier + OCTET STRING |
| serialNumber   | INTEGER (0x02)           | Big-endian, sin leading zeros      |
| genTime        | GeneralizedTime (0x18)   | YYYYMMDDHHmmSSZ (UTC)              |
| accuracy       | SEQUENCE (opcional)      | seconds INTEGER                    |
| ordering       | BOOLEAN (0x01)           | Solo presente si TRUE              |
| nonce          | INTEGER (opcional)       | Echo del cliente                   |
| tsa            | [0] EXPLICIT GeneralName | uniformResourceIdentifier (DID)    |

### 3.3 Algoritmos de firma en DER

| Algoritmo    | AlgorithmIdentifier OID            | Tamano firma            |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| Ed25519      | 1.3.101.112                        | 64 B                    |
| ML-DSA-65    | 2.16.840.1.101.3.4.3.18 (FIPS 204) | 3,309 B                 |
| ECDSA P-256  | 1.2.840.10045.4.3.2 (SHA-256)      | ~70 B (DER-encoded r,s) |
| SLH-DSA-128s | 2.16.840.1.101.3.4.3.21 (FIPS 205) | 7,856 B                 |

### 3.4 PKIStatusInfo

| Status    | Valor | Descripcion                                                |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------|
| granted   | 0     | Token emitido exitosamente                                 |
| rejection | 2     | Solicitud rechazada (hash invalido, politica no soportada) |

Status 1 (grantedWithMods), 3 (waiting), 4 (revocationWarning), 5 (revocationNotification) no son emitidos por esta TSA.

## 4. Algoritmos soportados

### 4.1 Algoritmos de hash (message imprint)

| Algoritmo | OID                    | Tamano hash | Estado                       |
|-----------|------------------------|-------------|------------------------------|
| SHA-256   | 2.16.840.1.101.3.4.2.1 | 32 B        | Default                      |
| SHA3-256  | 2.16.840.1.101.3.4.2.8 | 32 B        | Recomendado (BSI TR-02102-1) |

### 4.2 Algoritmos de firma TSA

| Algoritmo    | Estandar   | Estado BSI   | Uso                        |
|--------------|------------|--------------|----------------------------|
| ML-DSA-65    | FIPS 204   | Recommended  | Produccion (default)       |
| Ed25519      | RFC 8032   | Transitional | Legacy / interoperabilidad |
| ECDSA P-256  | FIPS 186-5 | Transitional | OID4VCI interop            |
| SLH-DSA-128s | FIPS 205   | Recommended  | Backup (hash-based)        |

## 5. Requisitos operacionales

### 5.1 Precision temporal

| Parametro             | Valor                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fuente de tiempo      | NTP (configurable via NtpTimeSource)                        |
| Accuracy declarada    | 1 segundo (default, configurable)                           |
| Drift maximo tolerado | Configurable; el token se rechaza si NTP no esta disponible |
| Formato de tiempo     | UNIX timestamp (JSON), GeneralizedTime UTC (DER)            |

### 5.2 Numero de serie

| Parametro    | Valor                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo         | u64 (monotonicamente creciente)                     |
| Persistencia | Archivo en disco, actualizado en cada emision       |
| Unicidad     | Garantizada por incremento atomico; nunca reciclado |
| Capacidad    | 1.8 x 10 <sup>19</sup> valores                      |

### 5.3 Self-check pre-emision

Antes de cada emision, la TSA ejecuta `validate_signer()`:

1. Genera mensaje de prueba.
2. Firma con la clave TSA.
3. Verifica la firma.
4. Si falla, rechaza la solicitud (fail-closed).

## 6. Interoperabilidad

### 6.1 Verificacion externa

Los tokens JSON pueden verificarse con cualquier implementacion que soporte el algoritmo de firma declarado y reconstruya el payload canonico.

Los tokens DER son verificables con herramientas estandar:

```
openssl ts -verify -in token.tsr -data original_file -CAfile ca.pem
```

Nota: openssl ts no soporta ML-DSA-65 nativamente. Verificacion PQC requiere herramientas que soporten FIPS 204.

### 6.2 Compatibilidad con ETSI EN 319 422

| Requisito EN 319 422         | Cumplimiento                   |
|------------------------------|--------------------------------|
| Token basado en RFC 3161     | Si (formato DER)               |
| Policy OID en el token       | Si                             |
| Accuracy declarada           | Si (configurable)              |
| Nonce echo                   | Si (cuando proporcionado)      |
| Serial number unico          | Si (monotonicamente creciente) |
| Ordenamiento opcional        | Si (campo ordering)            |
| Firma con algoritmo aprobado | Si (ML-DSA-65, Ed25519, ECDSA) |

### 7. Referencias

| Referencia             | Titulo                                       |
|------------------------|----------------------------------------------|
| ETSI EN 319 422 V1.1.1 | Profiles for TSA and TSU                     |
| RFC 3161               | Internet X.509 PKI Time-Stamp Protocol       |
| RFC 5816               | ESSCertIDv2 update to RFC 3161               |
| FIPS 204               | ML-DSA                                       |
| FIPS 205               | SLH-DSA                                      |
| BSI TR-02102-1 (2024)  | Recomendaciones de algoritmos criptograficos |
| GOYA-TSA-POL-001       | TSA Policy (ETSI EN 319 421)                 |